

여덟은 거꾸로 간다

도메인을 하나씩 빼 보니 순수 전이가 되는 것은 일본 만화·애니 계열 셋뿐이었다

월드모델 실험실 · 노트 722 · 723

2026-08-06

1 한 줄

공유 트렁크에서 도메인을 하나씩 빼고 다시 적합해 그 도메인 예보를 줬다 (LODO). 자기 행이 하나도 안 든 트렁크가 양의 예보를 주는 도메인은 셋뿐이고 여덟은 음수 — 전이가 안 되는 게 아니라 거꾸로 간다. 그리고 그 셋은 다 일본 만화·애니 계열이다.

2 왜 하나씩 뺐나

노트 721 이 시장팝업 하나가 공유 표현의 이득을 독점하는 것을 줬다 (신호 몫 +0.1857 · 자기 문턱의 7.98배 · 판 기여 66%). 노트 698 에서도 같았다(+0.1534). T5 의 다음 실험이 “시장팝업을 빼고 다시 적합” 이었는데 전 도메인으로 일반화했다 — 도메인 하나로 결론 내지 말라는 노트 646 을 지키면서 $n=1$ 대신 $n=11$ 을 얻는다.

읽는 자를 셋으로 갈랐다.

전부	그 도메인이 지금 받는 예보 품질
LODO	자기 행이 하나도 안 든 트렁크의 품질 → 순수 전이
Δ	전부 - LODO = 자기 행이 보탠 몫

판 적합은 안 했다 — 축 품질을 직접 재므로 트렁크(2,497 모수)만 12회 × 씨앗 4 돌리면 끝난다. 어휘와 SVD 는 전부 넣은 학습 행으로 한 번만 만들었다 — 그것까지 빼면 “표현이 없어서”와 “신경망이 못 배워서”가 섞인다.

3 순수 전이가 되는 것은 셋뿐이다

도메인	전부	LODO	Δ	학습	계열
애니	+0.3680	+0.1411	+0.2269	2,779	일본 만화·애니
세계애니	+0.0821	+0.0581	+0.0240	2,647	일본 만화·애니
만화	+0.0322	+0.0164	+0.0158	5,644	일본 만화·애니
모바일	+0.1473	-0.0011	+0.1484	1,558	앱·게임
웹툰	+0.0015	-0.0141	+0.0156	2,936	한국 IP
시장팝업	-0.0393	-0.0281	-0.0112	123	한국 IP
게임	-0.0824	-0.0711	-0.0113	259	앱·게임
펀딩	-0.1292	-0.0859	-0.0433	2,358	그밖
도서	-0.1270	-0.1461	+0.0192	80	그밖
팝업	-0.1832	-0.2000	+0.0168	17	한국 IP
아이돌	-0.3704	-0.3725	+0.0021	56	한국 IP

주장. 공유 표현은 하나의 IP 계열 안에서만 옮겨간다. LODO 양수 셋이 다 일본 만화·애니 계열이고, 웹툰은 2,936 행인데도 -0.0141 이다 — 행수가 아니라 계열이 정한다. 그러므로 “하나의 파운데이션”은 지금 자료에서 계열 단위로만 성립한다.

반증 조건. 경쟁 설명이 있고 이 자료로는 못 가른다 — LODO ↔ 학습 행수 스피어만이 +0.818($p=0.002$)다. 큰 도메인이 곧 만화·애니 계열이라 계열과 크기가 교란돼 있다. 계열 안에서만 공유하는 트렁크를 계열마다 적합해 LODO

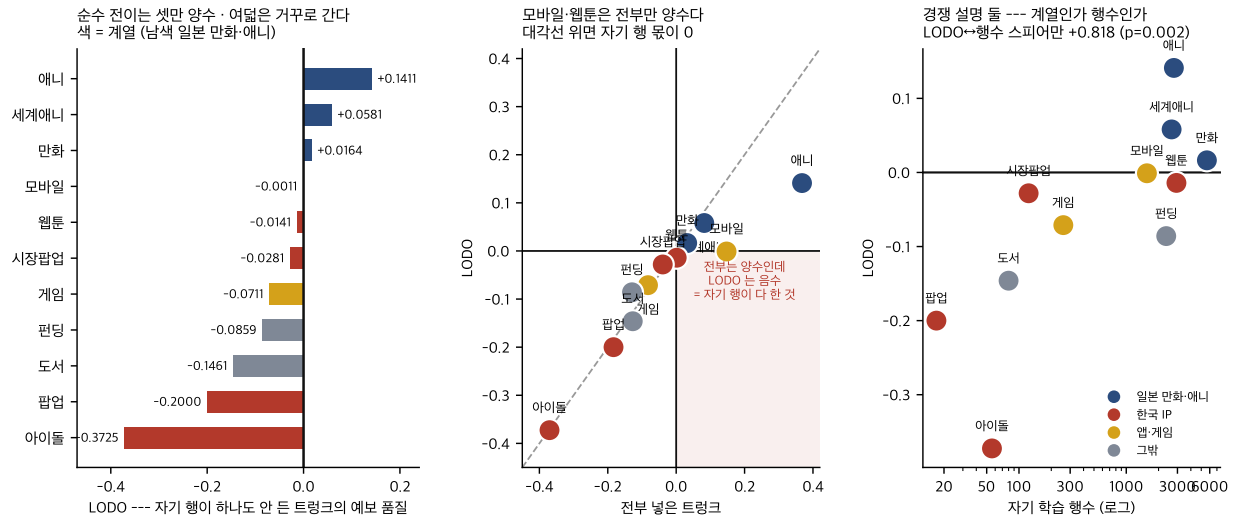


Figure 1: 왼쪽: LODO — 셋만 양수이고 색이 계열이다. 가운데: 전부 대 LODO — 모바일·웹툰은 전부만 양수다(자기 행이 다 했다). 오른쪽: 경쟁 설명 둘 — 계열인가 행수인가.

가 오르면 계열 가설이 서고, 안 오르면 크기가 답이다.

음수는 “전이 안 됨”이 아니라 “거꾸로 감”이다

여덟 도메인에서 다른 도메인만으로 학습한 트렁크가 라벨과 음의 상관을 낸다(팝업 -0.2000 · 아이돌 -0.3725 · 도서 -0.1461). 0 이 아니라 음수라는 것이 핵심이다.

주장. 이것은 입문서 04면이 전 기제와 같다 — “방향이 없으면 전이도 없다”. 도메인마다 텍스트→라벨 방향이 다르면 합친 트렁크가 어떤 도메인에서는 반대로 간다. 그때 처방은 가리는 것이 아니라 방향을 세우는 것이었고(노트 604 계열), 여기서도 같은 처방이 필요하다.

반증 조건. 음수가 씨앗 잡음일 수 있다. 아이돌은 유보 51행이라 자기 문턱이 크다 — $0.0045\sqrt{3369/51} = 0.0366$ 이고 -0.3725 는 그 열 배 밖이므로 잡음이 아니다. 반면 웹툰 -0.0141 은 자기 문턱 0.0102 의 1.4배로 얇다.

4 노트 721의 해석을 정정한다

노트 721은 시장팝업 신호 몫 $+0.1857$ 을 “공유 표현의 이득을 독점한다”고 읽었다. 그런데 그 도메인의 축 품질 자체가 -0.0393 으로 음수다.

주장. 판은 트리 모형이라 음의 상관을 뒤집어 쓸 수 있다. 그러므로 그 이득은 “좋은 예보”가 아니라 “판이 쓸 수 있는 어떤 신호”다. “독점한다”는 맞고 “이득을 본다”는 틀렸다. 모바일도 같은 자리다 — 전부 $+0.1473$ 인데 LODO -0.0011 이라 자기 행이 전부 다 했다.

반증 조건. 축 품질을 도메인 안 스피어만으로 잴다. 판이 실제로 쓰는 것은 다른 열들과의 상호작용이라, 단독 상관인 음수여도 조건부로는 양수일 수 있다 — 그 경우 “뒤집어 쓴다”가 아니라 “다른 열과 함께 쓴다”가 맞는 서술이 된다.

그래서 조항이 하나 생겼다

신호 몫을 보고할 때 그 도메인의 축 품질을 같이 적는다.
부호가 같으면 “판이 쓸 수 있다”까지만 말한다.

5 예측 채점 — 둘 틀리고 하나 맞았다

예측	결과	
Δ 가 자기 학습 행수와 함께 커진다	스피어만 $+0.173$ ($p=0.61$)	틀림 수치만 맞음 맞음
시장팝업 LODO 가 전부의 70% 이상 유지	유지율 0.715	
웹툰 $\Delta >$ 시장팝업 Δ	$+0.0156$ 대 -0.0112	

두 번째가 내 잘못이다. 유지율 0.715 는 분자와 분모가 둘 다 음수여서 양수로 나온 것이다($-0.0281 / -0.0393$). 사전등록의 “70% 이상 유지” 조건이 뜻 없이 충족됐다.

주장. 비율을 자로 세울 때 분모의 부호와 0 근접을 먼저 검사한다. 부호를 안 보면 “많이 유지됐다”와 “둘 다 거꾸로 간다”를 구분할 수 없다. 이것은 노트 715 · 717 이 문턱을 눈금한 것과 같은 총의 일이다 — **자를 세울 때 그 자가 언제 무의미해지나를 같이 적어야 한다.**

반증 조건. 비율 대신 차(Δ)만 쓰면 이 문제가 없다. 다만 차는 크기 비교가 안 되므로 정규화가 필요하고, 그 정규화가 다시 분모 문제를 부른다 — 그래서 “검사한다”가 “쓰지 않는다”보다 낫다.